Détection automatique des bouteilles vides

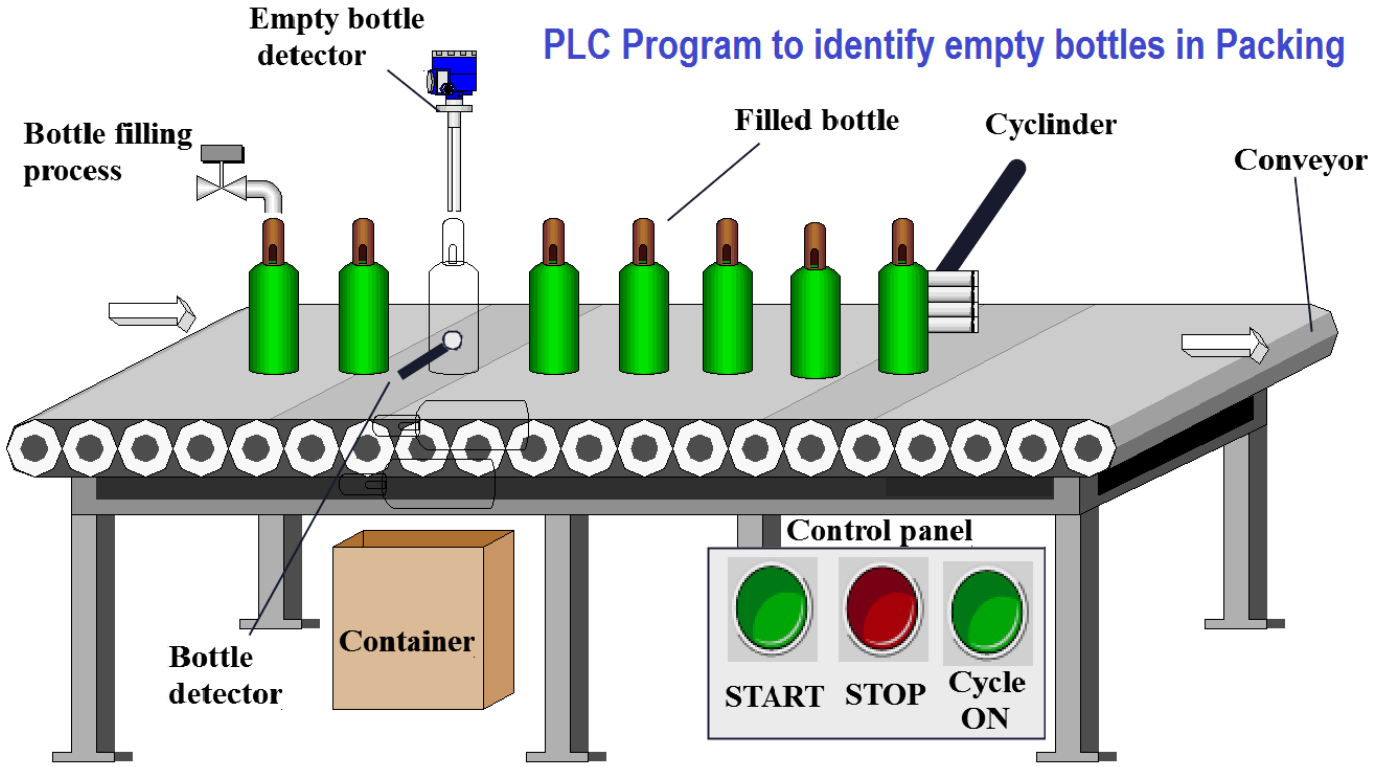
Description du problème

Après l'achèvement du remplissage, les bouteilles sont déplacées sur le convoyeur pour le processus d'emballage.

Ici, notre objectif est de détecter et d'enlever toute bouteille vide trouvée sur le convoyeur.

Implémentation d'**un programme PLC** pour l'application en utilisant un langage d'échelle.

- **Diagramme du problème**



- **Solution du problème**

Pour cette application, nous utiliserons un PLC S7-300 et le logiciel portail TIA.

Dans cet exemple, nous avons utilisé deux **capteurs de proximité** pour la détection des bouteilles et des bouteilles vides.

Un capteur de proximité est calibré pour ne détecter que la bouteille vide et l'autre est calibré pour détecter toutes les bouteilles.

Convoyeur utilisé pour le transport de bouteilles. Le cylindre sert à jeter la bouteille vide hors du **convoyeur**.

- **Liste des entrées et sorties**

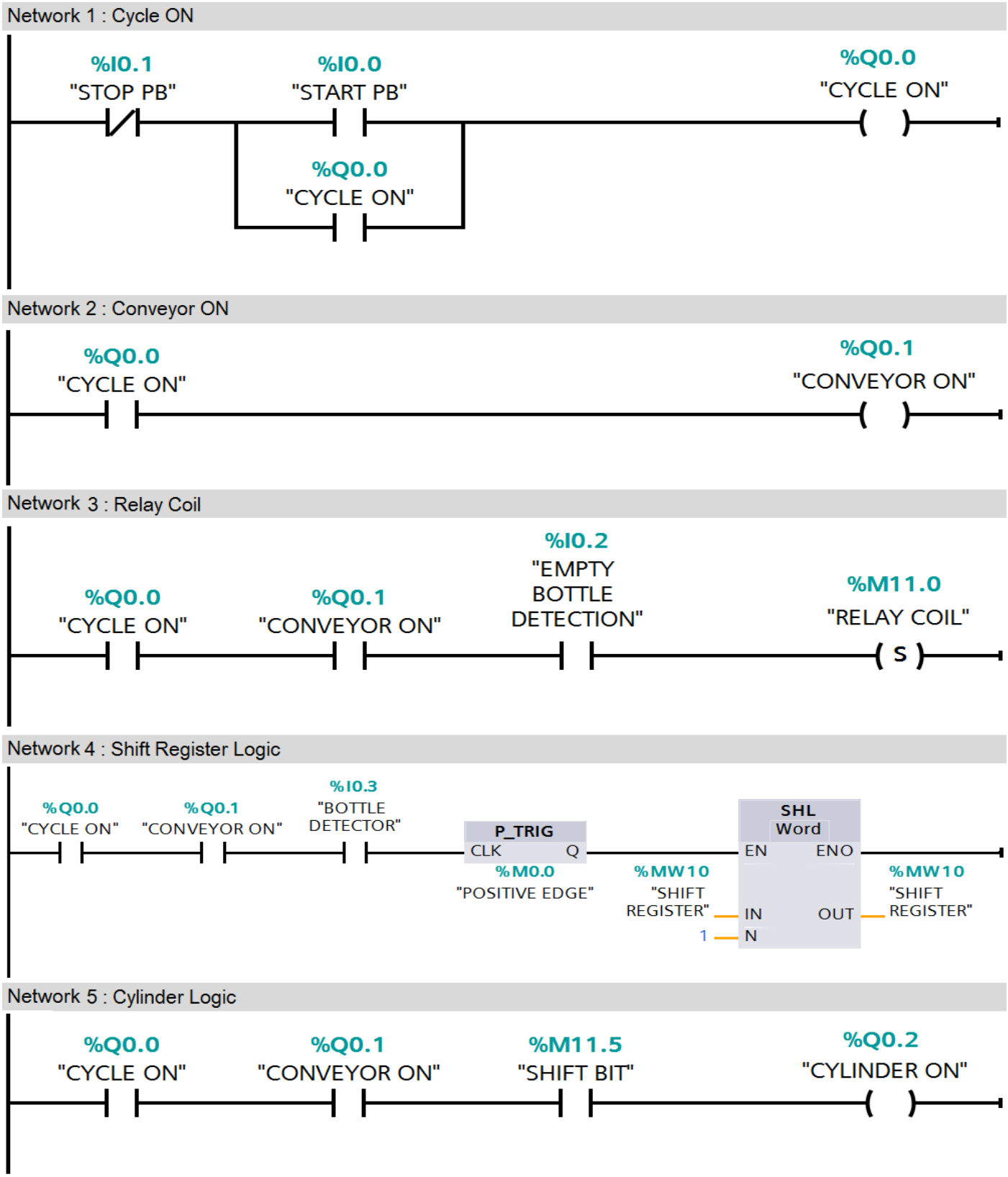
1. **Liste des entrées**

- Cycle START = I0.0
- Arrêt de cycle = I0,1
- Détecteur de bouteilles vides = I0,2

- Détecteur de bouteille = I0,3

2. Liste de sorties

- Cycle ON = Q0.0
- Convoyeur ON = Q0.1
- Cylindre ON = Q0.2
- **Diagramme de l'échelle de l'API pour la détection de bouteilles vides**



- **Description de la logique en échelle**

Dans cette application, nous avons utilisé des PLC Siemens S7-300 et le logiciel portail TIA pour la programmation.

3. Réseau 1

Dans le réseau 1, nous utilisions **le circuit de verrouillage** pour le cycle ON (Q0.0) output.it peut être lancé en appuyant sur cycle START PB (I0.0) et STOP en appuyant sur STOP PB (I0.1).

4. Network 2

Quand le cycle est ACTIVÉ, le convoyeur est ALLUMÉ.

5. Network 3

Lorsque la bouteille vide est détectée (I0.2), la bobine de relais est ACTIVÉE pour la logique interne du registre de décalage.

6. Network 4

Ici, le détecteur de bouteilles détecte toutes les bouteilles. Le registre à décalage fera un bit de déplacement à chaque **bord positif** du détecteur de bouteille (I0.3).

7. Network 5

Le cylindre est monté après cinq étapes. Ainsi, lorsque la bouteille vide est détectée, le détecteur de bouteilles compte les étapes et après 5 étapes, il active la bouteille.

Note : - L'application ci-dessus peut différer de l'application réelle. Cet exemple est uniquement à titre d'explication. Nous pouvons aussi implémenter cette logique dans d'autres API. C'est un concept simple de détection de bouteilles vides utilisant un PLC, nous pouvons utiliser ce concept dans d'autres exemples également.

Tous les paramètres et représentations graphiques considérés dans cet exemple sont uniquement à des fins d'explication, les paramètres ou représentations peuvent être différents dans les applications réelles. De plus, tous les verrous ne sont pas pris en compte dans la demande.